小车扩展板
Gerber 下单前完整审核报告

天猛星 MSPM0G3507 · 2025 电赛 E 题小车载板

NO-GO • 禁止直接下单

核心阻断项

- D7 只有 CN3_7 一个端点；真正天猛星排针没有 PA3，需迁移到空闲 PB25。
- K230 的 PB15/PA22 未接外部插座，H4 仍连接 PA10/PA11。
- H2 六个脚全部为单点孤立网络，TOF200F 无电源、无通信。
- 外设主 3V3 未连接任何天猛星 3.3 V 排针。
- 顶层铜存在伸出板框约 38.01 mm 的异常圆弧。

输入包	小车扩展版_plus_plus_plus_plus.zip
审核日期	2026-07-16
板框	约 99.99 mm × 99.99 mm
对照基线	CCS 最终引脚方案 + 接线 PDF v3
文件指纹	SHA-256 ff4652a2...2724446

审核依据为 Gerber、Excellon 钻孔和 FlyingProbeTesting 飞针端点。由于压缩包不含 EasyEDA 原理图和 PCB 源文件，本报告不能替代源工程 ERC/DRC。

小车扩展板 Gerber 下单前审核

- 审核日期：2026-07-16
- 输入包：`小车扩展版_plus_plus_plus_plus.zip`
- SHA-256：`ff4652a2e54a8b2bdaa80500bc6b273f489ea4dee02a52ba5bb07c4cc2724446`
- EasyEDA Pro 导出版本：3.2.149.88089769
- 导出时间：2026-07-16 14:35:34
- 对照基线：`car_final_ccs/docs/UART_PIN_CONFLICT_AUDIT.md` 和接线 PDF v3

补充复核：用户提供的“引脚图.png”

图片标题明确写的是“立创·庐山派 K230-CanMV 开发板”，不是天猛星 MSPM0G3507。因此它只能核对 K230 一侧，不能用于确认天猛星 PA3 或 3.3 V 排针位置。

图片确认的庐山派 UART2 物理针号如下：

- 物理 9 脚：GND。
- 物理 11 脚：`GPIO5/UART2_TXD`。
- 物理 13 脚：`GPIO6/UART2_RXD`。
- 物理 12 脚：`GPIO47/UART2_CTS`，不是 RXD，不能按旧“IO12/RX”文字接线。

因此 MCU 侧 `PB15=UART2_TX`、`PA22=UART2_RX` 不变，但庐山派侧必须按 9/11/13 三针连接。A1 的 PA3 和 A4 的天猛星 3.3 V 排针问题仍需真正的天猛星排针图或源工程复核。

第二次补充复核：真正的天猛星排针图

用户随后提供的天猛星双 2×20 排针定义图确认：扩展排针包含 `PA2`，但**没有 PA3**。因此 PA3 虽然是 MSPM0G3507 芯片可用 GPIO，却无法通过当前插接式天猛星载板排针连接，原 `D7 -> PA3` 冻结方案必须作废。

图中 `PB25` 已明确引出；Gerber 飞针数据也确认：

- `PB25 -> U7_7, U9_7`，当前没有连接任何外设插座。
- `D7 -> CN3_7`，当前只有循迹插座一个端点。
- TI MSPM0G3507 数据手册确认 PB25 是普通数字 GPIO，LQFP64 物理脚 27。
- 修改前固件没有其他 PB25 用途；当前固件已将 PB25 用作 D7。

最终 PCB 目标应改为 `CN3_7/D7 -> PB25/U7_7/U9_7`。当前固件已把 D7 初始化和读取同步为 `GPIOB/PIN25/PB25`，并于 2026-07-16 通过 CCS TI-Clang 编译；尚待实板逐路验证。

结论

NO-GO：当前压缩包不能直接下单。

飞针网表已经确认 4 类电气阻断问题；顶层铜皮还存在越过板框的异常圆弧。必须修改原理图/PCB 源工程，重新执行 ERC、DRC、铺铜和 Gerber 导出后再审。

> 本压缩包只有 Gerber、钻孔和飞针数据，没有 EasyEDA 原理图/PCB 源文件，因此本次不能替代原理图 ERC、PCB DRC，也不能直接修图。

A. 必须修改的电气问题

A1. 循迹 D7 完全悬空，原 PA3 方案不可实现

- 飞针端点：`D7 -> CN3_7`，只有传感器插座一个端点。
- 整包中没有 `PA3` 或 `PA03` 网络；真实天猛星排针图也没有 PA3。
- 天猛星排针上的 `PA02`（`U7_19`、`U9_19`）确实是 PA2，不是 PA3，不能靠改网名代替。
- 空闲且已引出的 `PB25` 位于 `U7_7/U9_7`；数据手册对应 LQFP64 脚 27。
- 当前固件已把 D7 初始化和读取迁移到 PB25；现有 Gerber 仍未把 D7 接到 PB25。

修改要求：

1. 把 `CN3_7/D7` 接到现有 `PB25` 网络，即 `U7_7/U9_7` 对应的天猛星 PB25 排针。
2. 网络统一命名为 `D7_PB25` 或 `PB25`；不要改接 `PA02`。
3. 固件中的 `track_init()`、`xunji_init()`、`digtal(7)` 和 `get_line_color()` 已从 `GPIOA/PIN3/PA3` 改为 `GPIOB/PIN25/PB25` 并重新编译；剩余工作是 PCB 改线和实板逐路测试。

A2. K230 专用 UART2 没有接到外部插座

- `PB15` 端点只有 `U6_11`、`U8_11`，停在核心板排针。
- `PA22` 端点只有 `U7_10`、`U9_10`，停在核心板排针。
- 标为“串口”的 H4 仍是：`H4_1=GND`、`H4_2=PA11`、`H4_3=PA10`。
- PA10/PA11 已冻结给天猛星板载 CH340，不能作为正式 K230 口。

修改要求：

- 新增或改造 K230 插座：
  - `GND <-> 庐山派物理9脚/GND`
  - `PB15/UART2_TX -> 庐山派物理13脚/GPIO6/UART2_RXD`
  - `PA22/UART2_RX <- 庐山派物理11脚/GPIO5/UART2_TXD`
- 丝印应直接写 `K230`、`9:GND`、`11:TXD→PA22`、`13:RXD←PB15`，避免与 CH340 调试串口及物理 12 脚 CTS 混淆。
- H4 若保留 PA10/PA11，只能标成 `CH340/UART0 调试`，不能作为 K230 接口。

A3. H2 六针座六个脚全部未连接

飞针结果：

- `H2_1=NET_4`
- `H2_2=NET_5`
- `H2_3=NET_6`
- `H2_4=NET_7`
- `H2_5=NET_8`
- `H2_6=NET_9`

以上每个网络都只有 H2 自身一个端点，等于没有接线。如果 H2 是 TOF200F 座，当前上板后既无电源也无通信。

修改要求（TOF200F 最终 I2C 方案）：

H2/TOF200F 脚	必须连接
1 VIN	3V3（推荐统一 3.3 V 供电）
2 GND	GND
3 SDA	PB1，与 OLED SDA 共线
4 SCL	PB0，与 OLED SCL 共线
5 RX	可不进入正常运行链路；保留清楚标注的配置/恢复测试点
6 TX	可不进入正常运行链路；保留清楚标注的配置/恢复测试点

PB0/PB1 总线上应只有一套合适的上拉，电阻值按最终总线电容和实测波形确定。

A4. 外设主 3V3 没有接到天猛星 3.3 V 排针

外设使用的 `3V3` 主网连接了 OLED、IMU、蓝牙、蜂鸣器接口、电容和电源排针，但没有任何 `U6～U9` 天猛星 3.3 V 端点。

天猛星相关 3.3 V 端点被拆成四个互不相连的网络：

- `3V3.1 -> U6_38, U8_38`
- `3V3.2 -> U6_22, U8_22`
- `3V3.3 -> U7_38, U9_38`
- `3V3.4 -> U7_22, U9_22`

这意味着若不从外部电源座单独灌入 3.3 V，OLED、IMU、蓝牙等主 `3V3` 外设不会由天猛星供电。

修改要求：

1. 明确整板 3.3 V 的唯一供电架构。
2. 若由天猛星供电，把确认属于同一电源轨的 `3V3`、`3V3.1～3V3.4` 合并；不要靠相近网名假设它们已连接。
3. 同时审核 `5V`、`5V.2～5V.4`。当前只有主 `5V` 接到 `U6_40/U8_40`，其余后缀网络也是独立岛。
4. 如果有 USB/外部电源同时供电，增加必要的防倒灌设计，并在原理图中明确电源方向。

B. 顶层铜皮/制造层问题

板框是约 `99.99 mm × 99.99 mm` 的圆角矩形，X 范围约 `-9.144～90.846 mm`。

顶层铜 Gerber 中存在同心异常圆弧：

- 圆心约 `(101.50465, -58.74928) mm`
- 最大半径约 `27.3538 mm`
- 最右达到约 `X=128.85845 mm`
- 比板框右边多出约 `38.01 mm`

这可能是铺铜边界或泪滴生成的超大圆弧。即使板厂 CAM 最终会按外形裁切，也不应在未确认的情况下投板。

修改要求：删除异常图元，重新铺铜，并在 EasyEDA 3D/CAM 和板厂 Gerber 预览中确认所有铜层都被约束在板框内；重新跑 DRC。

C. 已与最终固件方案一致的部分

- 电机座 CN1：PA29、AIN2、AIN1、PB16/STBY、BIN1、BIN2、PA30 均有核心板端点。
- IMU H1：3V3、PA8、PA9、GND 已连接；1、6 脚为预留脚。
- OLED：`GND / 3V3 / PB0(SCL) / PB1(SDA)` 正确。
- 蓝牙 H3：`PB2 / PB3 / GND / 3V3` 已连接；方向需装机时再按 TX/RX 交叉核对。
- 按键：SW1=PA27、SW2=PA17、SW3=PB23、SW4=PB27，另一端接 GND。
- 循迹 D1～D6、D8 均有传感器座和核心板端点；只有 D7 断开。

D. 机械与常规制造检查

- 板框约 `99.99 mm × 99.99 mm`。
- 只有 3 个 `Ø3.5 mm` 非金属化固定孔，右上角没有第四个孔。若要四点固定或承受小车振动，需要补孔；若三点固定是机械设计要求，则保留并核对机架孔位。
- PTH 总孔数 424，其中 170 个是过孔钻孔文件中的孔；NPTH 3 个。
- 最小实际插件焊盘环宽约 `0.199 mm`，出现在 LED1；属于应向目标板厂确认的边界值。
- 最小轴向焊盘到直板边距离约 `0.676 mm`，出现在 SW4；数值本身未暴露明显越界，但圆角区域仍需源工程 DRC。
- 仅有顶层钢网层；飞针数据中元件均在顶层，因此当前看不到缺少底层钢网的证据。

E. 修改后重新提交的资料

请重新导出并提供：

1. EasyEDA Pro 完整源工程/工程归档，而不只是 Gerber。
2. 新 Gerber + PTH/NPTH 钻孔 + 飞针文件。
3. 原理图 ERC 报告和 PCB DRC 截图/报告。
4. 板厂 CAM 预览截图，重点显示顶层铜、板框和三个/四个固定孔。

重新审核时至少应满足：

- `D7` 网络连接传感器 `CN3_7` 与天猛星 `PB25` 排针端点 `U7_7/U9_7`，固件也已同步为 PB25。
- K230 插座明确出现 PB15、PA22、GND，并对应庐山派物理 13、11、9 脚。
- H2 的 1～4 脚分别进入 3V3、GND、PB1、PB0。
- 主 `3V3` 有确认的天猛星供电端点，后缀电源岛已处理。
- 顶层铜图形范围不再越出板框。

附件：顶层 Gerber 合成预览

下图为审核过程中生成的顶层铜、阻焊、丝印和板框合成预览，仅作定位异常图元的辅助证据，不能替代板厂 CAM 预览。

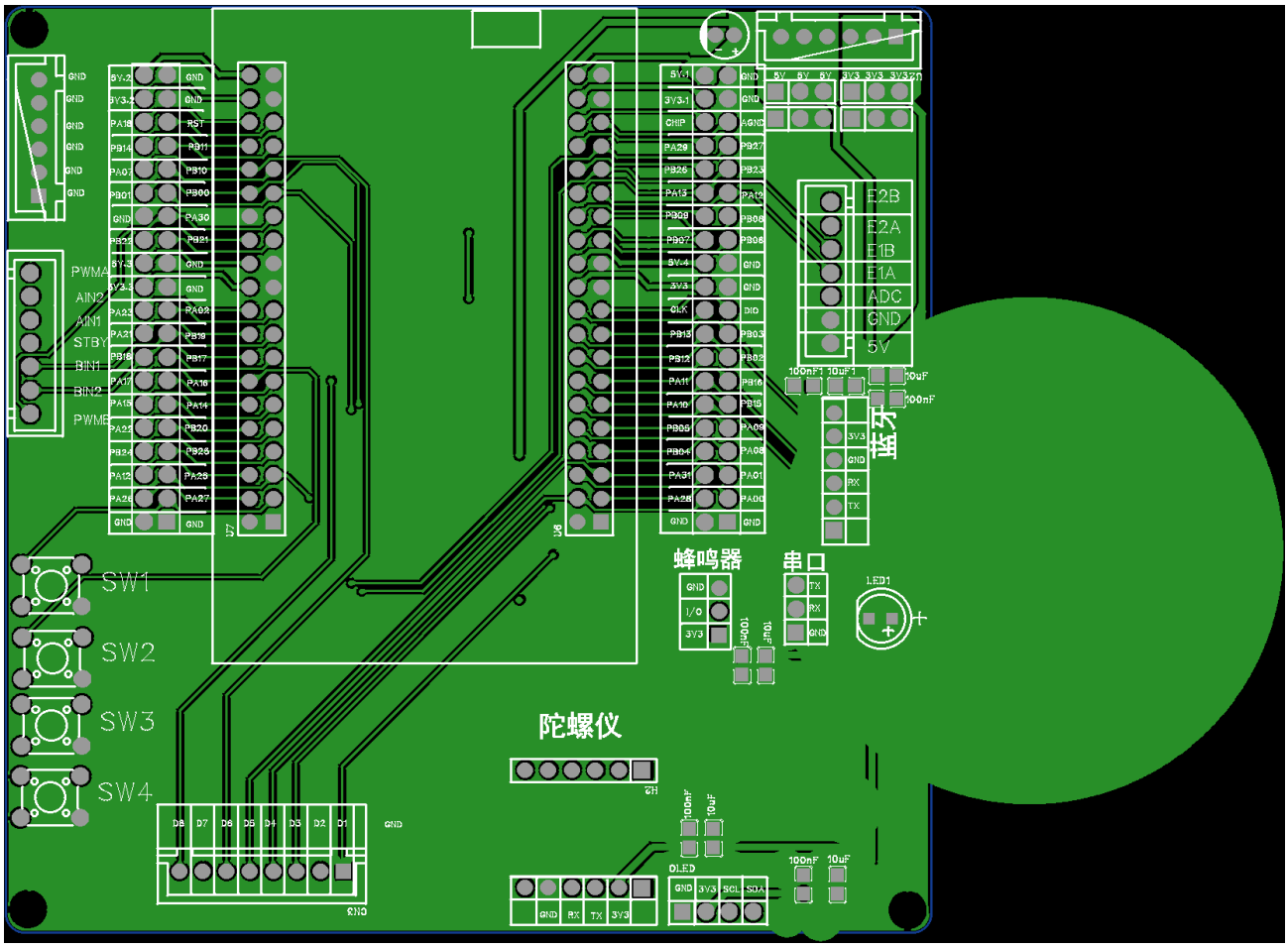


图 1 顶层制造层合成预览。右侧超出约 100 mm 板框的铜图形需要回到源工程定位并重新铺铜。